선형대수 Black Half Test 02. 정답 및 해설

1)

$$\det A=\begin{vmatrix}1&1&0&0\\1&2&1&2\\0&0&1&1\\1&2&2&1\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}1&0&0&0\\1&1&1&2\\0&0&1&1\\1&1&2&1\end{vmatrix}\quad(1\text{열에 }\times-1\ \rightarrow\ 2\text{열에 더함})$$

$$=\begin{vmatrix}1&1&2\\0&1&1\\1&2&1\end{vmatrix}\quad(1\text{행에 대한 라플라스 전개})$$

$$=(1,1,2)\cdot(-1,1,-1)=-1+1-2=-2$$

$$\det(2A)+\det\left((A^T)^2\right)+\det\left(A^{-1}\right)$$

$$=2^4\det(A)+\det(A)^2+\det(A)^{-1}$$

$$=-32+4-\frac{1}{2}$$

$$=-\frac{57}{2}$$

정답 : ②

2)

$$\begin{pmatrix}4&-1&2&1&0\\2&3&-1&-2&1\\0&7&-4&-5&2\\2&-11&7&8&-3\\8&5&0&-3&2\end{pmatrix}$$

$$\sim\begin{pmatrix}2&3&-1&-2&1\\4&-1&2&1&0\\0&7&-4&-5&2\\2&-11&7&8&-3\\8&5&0&-3&2\end{pmatrix}$$

$$\sim\begin{pmatrix}2&3&-1&-2&1\\0&-7&4&5&-2\\0&7&-4&-5&2\\0&-14&8&10&-4\\0&-7&4&5&-2\end{pmatrix}$$

$$\sim\begin{pmatrix}2&3&-1&-2&1\\0&-7&4&5&-2\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$ 이므로 $rank A=2$이다. $\therefore a=2$

또한, $nullity A=5-2=3$이므로 $b=3$이고

$3a+5b=6+15=21$이다.

정답 : ②

3) $A^tA=\begin{pmatrix}1&1&2\\2&1&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2\\1&1\\2&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6&9\\9&14\end{pmatrix}$

$(A^tA)^{-1}=\begin{pmatrix}6&9\\9&14\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}14&-9\\-9&6\end{pmatrix}$

$A^tB=\begin{pmatrix}1&1&2\\2&1&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\1\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\,0\\1\,6\end{pmatrix}$ 이므로 최소제곱 해 $\overline{X}$ 는

$$\overline{X}=\begin{pmatrix}\overline{x_1}\\ \overline{x_2}\end{pmatrix}=(A^tA)^{-1}A^tB=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}14&-9\\-9&6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}10\\16\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-4\\6\end{pmatrix}$$

$=\begin{pmatrix}-4/3\\2\end{pmatrix}$ 이다.

즉, $a=-\frac{4}{3}$, $b=2$이고 $\left\|A\begin{pmatrix}-\frac{4}{3}\\2\end{pmatrix}-b\right\|=\frac{1}{\sqrt{3}}=c$이다.

$abc=-\frac{4}{3}\times2\times\frac{\sqrt{3}}{3}=-\frac{8\sqrt{3}}{9}$

정답 : ②

4) $$\det(C)=\begin{vmatrix}2a_1-b_1&2a_2-b_2&2a_3-b_3\\2&-1&-4\\6&10&14\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}2a_1&2a_2&2a_3\\2&-1&-4\\6&10&14\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}b_1&b_2&b_3\\2&-1&-4\\6&10&14\end{vmatrix}$$

$$=2\times(-1)\times2\begin{vmatrix}a_1&a_2&a_3\\-2&1&4\\3&5&7\end{vmatrix}-(-1)\times2\begin{vmatrix}b_1&b_2&b_3\\-2&1&4\\3&5&7\end{vmatrix}$$

$$=-4\begin{vmatrix}a_1&a_2&a_3\\-2&1&4\\3&5&7\end{vmatrix}+2\begin{vmatrix}b_1&b_2&b_3\\-2&1&4\\3&5&7\end{vmatrix}$$

$$=-4\det(A)+2\det(B)$$

$$=-4\times13+2\times(-26)$$

$=-52-52=-104$이다.

정답 : ④

5)

$$\begin{vmatrix}x&5&5&5&5\\5&x&5&5&5\\5&5&x&5&5\\5&5&5&x&5\\5&5&5&5&x\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}x+20&5&5&5&5\\x+20&x&5&5&5\\x+20&5&x&5&5\\x+20&5&5&x&5\\x+20&5&5&5&x\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}x+20&5&5&5&5\\0&x-5&0&0&0\\0&0&x-5&0&0\\0&0&0&x-5&0\\0&0&0&0&x-5\end{vmatrix}$$

$=(x+20)(x-5)^4=0\quad\therefore x=5,-20$

정답 : ④

6)

$A^3=B^2$

$\Leftrightarrow\ \det(A^3)=\det(B^2)$

$\Leftrightarrow\ \{\det(A)\}^3=\{\det(B)\}^2$

$=(27)^2=9^3$ 이므로 $\det(A)=9$이다.

$\therefore\ \det(2A^TBA^{-1}B^{-1}A)$

$=2^3\det(A)\det(B)\frac{1}{\det(A)}\frac{1}{\det(B)}\det(A)$

$=2^3\det(A)=72$

정답 : ④

7)

$\begin{pmatrix}O&J_n\\I_m&O\end{pmatrix}$의 행렬식은 블록행렬의 행렬식 공식을 이용하면

$(-1)^{mn}|J_n||I_m|=(-1)^{mn}|J_n|$이다. ($\because |I_m|=1$)

또한 $J_n=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}0&0&0&0&1\\0&0&0&1&0\\0&0&\cdots&0&0\\0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0\end{pmatrix}$이므로 시프트 행렬이다.

따라서 $|J_n|=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$ 이므로 구하는

행렬식은 $(-1)^{mn+\frac{n(n-1)}{2}}$ 이다.

정답 : ②

8)

$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 이므로 선형사상 $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ 의 치역(상공간)은 $T(\mathbb{R}^3)=<u_1=(1,1,0),\ u_2=(0,1,1)>$ 이고, $T(\mathbb{R}^3)$ 는 $\vec{n}=\overrightarrow{u_1}\times\overrightarrow{u_2}=(1,-1,1)$ 을 법선벡터로 갖는 평면이다. 즉, 상공간은 $x-y+z=0$ 이다.

따라서 T 의 치역(상공간)과 점 $(1,0,-2)$ 사이의 거리는

$d=\dfrac{|1-0-2|}{\sqrt{1^2+(-1)^2+1^2}}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ 이다.

정답 : ④

9)

E의 직교여공간의 기저 $\vec{n}=(1,-1,1,1)$ 에 대하여

$proj_{\vec{n}}\vec{u}=\dfrac{\vec{n}\cdot\vec{u}}{\|\vec{n}\|^2}\vec{n}=\dfrac{1}{2}(1,-1,1,1)$

$proj_E\vec{u}=\vec{u}-proj_{\vec{n}}\vec{u}$

$=(1,0,-1,2)-\dfrac{1}{2}(1,-1,1,1)$

$=\left(\dfrac{1}{2},1,-\dfrac{3}{2},\dfrac{3}{2}\right)=(a,b,c,d)$

$\therefore\ a+2b+3c+4d=3$

정답 : ③

10)

$$\begin{vmatrix}1&1&1&9^3\\1&2&2^2&8^3\\1&3&3^2&7^3\\1&4&4^2&6^3\end{vmatrix}$$

$$=-9^3\begin{vmatrix}1&2&2^2\\1&3&3^2\\1&4&4^2\end{vmatrix}+8^3\begin{vmatrix}1&1&1\\1&3&3^2\\1&4&4^2\end{vmatrix}-7^3\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&2^2\\1&4&4^2\end{vmatrix}+6^3\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&2^2\\1&3&3^2\end{vmatrix}$$

(4열에 대한 라플라스 전개)

$=-9^3(4-3)(4-2)(3-2)+8^3(4-3)(4-1)(3-1)$
$\quad-7^3(4-2)(4-1)(2-1)+6^3(3-2)(3-1)(2-1)$

(방데르몽드 행렬식)

$=-2\times9^3+6\times8^3-6\times7^3+2\times6^3$

$=-2\times(9^3-6^3)+6\times(8^3-7^3)$

$=-2\times(9-6)(9^2+9\times6+6^2)+6\times(8-7)(8^2+7\times8+7^2)$

$=-6(171)+6(169)$

$=6(-2)=-12$

[다른 풀이]

$$\begin{vmatrix}1&1&1&9^3\\1&2&2^2&8^3\\1&3&3^2&7^3\\1&4&4^2&6^3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&1&(10-1)^3\\1&2&2^2&(10-2)^3\\1&3&3^2&(10-3)^3\\1&4&4^2&(10-4)^3\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}1&1&1&10^3-300\cdot1+30\cdot1^2-1^3\\1&2&2^2&10^3-300\cdot2+30\cdot2^2-2^3\\1&3&3^2&10^3-300\cdot3+30\cdot3^2-3^3\\1&4&4^2&10^3-300\cdot4+30\cdot4^2-4^3\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}1&1&1&-1^3\\1&2&2^2&-2^3\\1&3&3^2&-3^3\\1&4&4^2&-4^3\end{vmatrix}$$

$$=-\begin{vmatrix}1&1&1&1^3\\1&2&2^2&2^3\\1&3&3^2&3^3\\1&4&4^2&4^3\end{vmatrix}$$

$=-(4-3)(4-2)(4-1)(3-2)(3-1)(2-1)$

$=-12$

정답 : ①

11)

(가) $A^T=A^TA\ \Rightarrow\ (A^T)^T=(A^TA)^T$
$\qquad\Rightarrow\ A=A^TA=A^T$ (참)

(나) (반례)

$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$이면 $A^T=A^TA$이지만 A는 역행렬이 존재하지 않는다. (거짓)

(다) $A^T=A=A^TA$이므로 $A=A^2$이다. (참)

(라) (반례)

$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$이면 $A^T=A^TA$이지만 $\det(A)=0$이다. (거짓)

따라서, 옳은 것은 (가), (다)이다.

정답 : ③

12) $rank(ABC)=rank(BC)$

$\Rightarrow\ rank(BC)\geq rankB+rankC-3$

$\Rightarrow\ 0\geq rankB+2-3$

$\Rightarrow\ 1\geq rankB$

정답 : ①

13)

두 벡터 $v_1=\langle1,1,0,0\rangle$과 $v_2=\langle1,1,1,0\rangle$를 열벡터로 하는 행렬을 A, v_3를 v_1과 v_2가 생성하는 공간에 사영시킨 벡터를 w라고 할 때,

$w=A\bar{x}=A\left\{(A^TA)^{-1}A^Tv_3\right\}$

$$=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\\0&1\\0&0\end{pmatrix}\left[\left\{\begin{pmatrix}1&1&0&0\\1&1&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\1&1\\0&1\\0&0\end{pmatrix}\right\}^{-1}\begin{pmatrix}1&1&0&0\\1&1&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\2\\3\\4\end{pmatrix}\right]$$

$=\begin{pmatrix}1\\1\\3\\0\end{pmatrix}$이다. 따라서

$w=\begin{pmatrix}1\\1\\3\\0\end{pmatrix}=-2\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}+3\begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\end{pmatrix}=-2v_1+3v_2$

이므로 $a+b=1$이다.

[다른 풀이]

$a\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}+b\begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\2\\3\\4\end{pmatrix}$ 에서 최소제곱해를 구하면

$\begin{pmatrix}2&2\\2&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}$이고

$a=\dfrac{\begin{vmatrix}2&2\\5&3\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}2&2\\2&3\end{vmatrix}}=\dfrac{-4}{2}=-2,\ b=\dfrac{\begin{vmatrix}2&2\\2&5\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}2&2\\2&3\end{vmatrix}}=\dfrac{6}{2}=3$이므로

$a=-2,\ b=3$이다.

따라서 정사영 벡터는 $-2\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}+3\begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\end{pmatrix}$이다.

[다른 풀이]

$v_1=\langle1,1,0,0\rangle$, $v_2=\langle1,1,1,0\rangle$가 생성하는 공간은

$v_1=\langle1,1,0,0\rangle$, $v_4=\langle0,0,1,0\rangle$가 생성하는 공간과 같다.

$v_3=<0,2,3,4>$을 직교기저 $\{v_1,v_4\}$에 의한 정사영 벡터를 구하면

$$\frac{2}{1+1+0+0}\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}+\frac{3}{0+0+1+0}\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\0\\3\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\3\\0\end{pmatrix}=-2\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}+3\begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\end{pmatrix}$$이다.

정답 : ①

14)

$$f(x)=\ln\left(\det\begin{bmatrix}x&1&x&0\\1&x&0&x\\x&0&x&1\\0&x&1&x\end{bmatrix}\right)^3$$

$$=3\ln\left(\det\begin{bmatrix}x&1&x&0\\1&x&0&x\\x&0&x&1\\0&x&1&x\end{bmatrix}\right)$$

$=-3(2x+1)(2x-1)$ (∵ 장데르몽드 행렬식)

$=3-12x^2$

$\therefore f''(0)=-24$

정답 : ①

15) $\det(A_{2\times2})=1-x^2$이다.

$\det(A_{3\times3})=(1-x^2)^2$이고,

$f_n(x)=\det(A_{n\times n})=(1-x^2)^{n-1}$이 된다.

따라서 $I_n=\int_0^1 f_n(x)dx=\int_0^1(1-x^2)^{n-1}dx$이고

$x=\sin\theta$으로 치환하면

$$\int_0^1(1-x^2)^{n-1}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos^2\theta)^{n-1}\cos\theta d\theta$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta)^{2n-2}\cos\theta d\theta$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta)^{2n-1}d\theta$$

$$=\frac{2n-2}{2n-1}\frac{2n-4}{2n-3}\cdots\frac{2}{3}1$$ (∵ 왈리스 정리)

$$\therefore \frac{I_{n+1}}{I_n}=\frac{\frac{2n}{2n+1}\frac{2n-2}{2n-1}\frac{2n-4}{2n-3}\cdots\frac{2}{3}1}{\frac{2n-2}{2n-1}\frac{2n-4}{2n-3}\cdots\frac{2}{3}1}=\frac{2n}{2n+1}$$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n}{2n+1}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n+1-1}{2n+1}\right)^n$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)^n=e^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{e}}$$

정답 : ④